

考題編號：SS-2020-3

主分類： 4.1.3 梁柱桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

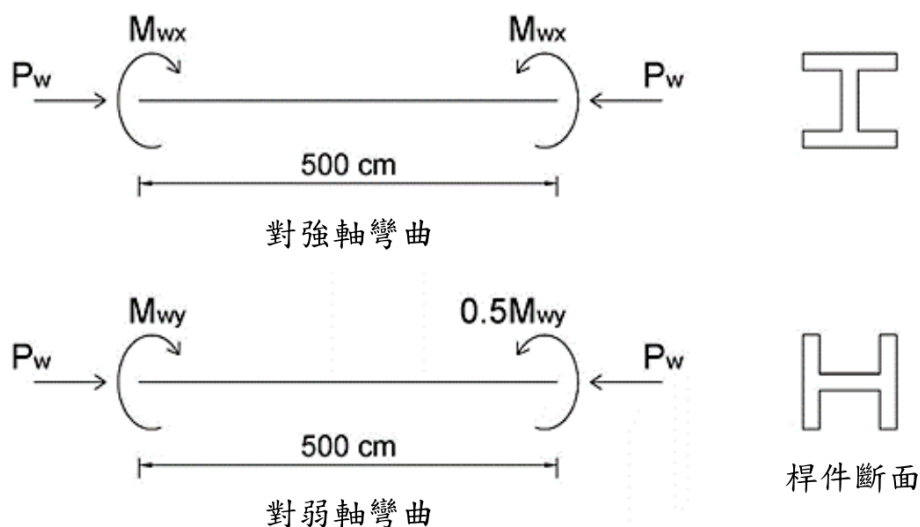
標籤： 梁柱桿件 P-M互制 雙軸彎矩 載重放大係數 B1放大法 有效長度 柱強度 切線係數公式 弱軸彎矩 LRFD互制方程式

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一梁柱桿件承受端點載重如下圖所示：

- 軸力： $P_w = 150$ tf
- 強軸彎矩： $M_{wx} = 6$ tf·m（兩端皆施加，強軸單曲率）
- 弱軸彎矩： M_{wy} （一端 M_{wy} ，另一端 $0.5M_{wy}$ ，弱軸單曲率）
- 桿件長： $L = 500$ cm
- 斷面：H 400×400×12×22
- 側向支撐：桿件兩端皆有側向支撐
- 有效長度係數： $K_x = 1.8$ ， $K_y = 1.2$
- 材料強度： $F_y = 2.5$ tf/cm²， $E = 2100$ tf/cm²
- 載重係數： $r = 1.6$

試依極限設計規範，求弱軸尚可承受之最大彎矩 M_{wy} 。（25 分）



圖說：強軸（上圖）：桿件承受等值端彎矩 M_{wx} （兩端大小相等、方向使桿件呈單曲率），軸壓力 P_w 由兩端對向施加，桿長 500cm；弱軸（下圖）：兩端分別施加 M_{wy} （大端）和 $0.5M_{wy}$ （小端），同向（單曲率），軸壓力 P_w 相同。桿件兩端均設有側向支撐。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：LRFD 梁柱互制方程式 + B1 放大係數 + 載重係數轉換

本題三層考核：

1. 載重係數 $r = 1.6$ ：工作載重 (P_w, M_{wx}, M_{wy}) 乘以 r 得設計載重 (P_u, M_{ux}, M_{uy})
2. 柱強度 $\phi_c P_n$ ：用弱軸控制之 λ_c 計算 F_{cr} ，再求 $\phi_c P_n$
3. 互制方程式：代入 $P_u / \phi_c P_n \geq 0.2$ 的方程式，解出 M_{wy}

關鍵公式（題目提供）：

$$\lambda_c = \frac{KL}{\pi r_i} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \Rightarrow F_{cr} = \exp(-0.419\lambda_c^2) \cdot F_y$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \cdot F_{cr} \cdot A$$

$$B_1 = \frac{0.64}{1 - P_u / P_{e1}} \left(1 - \frac{M_1}{M_2} \right) + 0.32 \frac{M_1}{M_2}$$

$$\text{當 } P_u / \phi_c P_n \geq 0.2 : \quad \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 計算放大設計載重： $P_u = r \cdot P_w$ ， $M_{ux,0} = r \cdot M_{wx}$
2. 判斷強/弱軸 λ_c ，取較大者控制柱強度
3. 計算 $\phi_c P_n$
4. 計算 $\phi_b M_{nx}$ 和 $\phi_b M_{ny}$ （完全側向支撐 $\rightarrow M_n = M_p$ ）
5. 計算 B_{1x} 和 B_{1y} （各軸方向端彎矩比）
6. 建立互制方程式，解出 M_{wy}

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：忽略載重係數 r

$P_u = r \times P_w = 1.6 \times 150 = 240$ tf，不可直接用 $P_w = 150$ tf 代入互制方程式。所有工作載重（包含彎矩）均需乘以 r 。

⚠ 陷阱2：強軸/弱軸 λ_c 混淆

強軸用 $K_x = 1.8, r_x$ ；弱軸用 $K_y = 1.2, r_y$ 。需分別計算並取大值。

⚠ 陷阱3：B1 公式中 M_1/M_2 的符號（最常錯！）

本題兩軸端彎矩產生單曲率撓曲變形， M_1/M_2 為負值（單曲率取「-」）。

正確代入：強軸 $M_1/M_2 = -1$ ，弱軸 $M_1/M_2 = -0.5$ ，使 $B_1 > 1$ ，須放大彎矩。

若誤判為雙曲率（正值）， $B_1 < 1$ 取 1.0，反而低估了放大效應，得到偏不安全答案。

⚠ 陷阱4：最終解的 M_{wy} 是工作彎矩還是設計彎矩？

題目問「弱軸尚可承受之最大彎矩 M_{wy} 」，即工作彎矩，答案需除以 r ，即 $M_{wy} = M_{uy}/r$ 。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 由工作載重換算設計載重 $\rightarrow$ 求 $\phi_c P_n$ 、 $\phi_b M_n \rightarrow$ 計算 $B_1 \rightarrow$ 代入互制方程式 $\rightarrow$ 解出最大工作彎矩 M_{wy}

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

Step 2：設計載重換算

$$\square{P_u} = r \cdot P_w, \quad \square{M_{ux,0}} = r \cdot M_{wx}, \quad \square{M_{uy,0}} = r \cdot M_{wy}$$

Step 3：控制軸細長比（強弱軸分別算，取大）

$$\square{\lambda_{cx}} = \frac{K_x L}{\pi r_x} \sqrt{\frac{F_y}{E}}, \quad \square{\lambda_{cy}} = \frac{K_y L}{\pi r_y} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \Rightarrow \square{\lambda_c} = \max(\square{\lambda_{cx}}, \square{\lambda_{cy}})$$

Step 4：柱設計強度

$$\square{F_{cr}} = \exp\left(-0.419 \square{\lambda_c}^2\right) F_y, \quad \square{\phi_c P_n} = 0.85 \times \square{F_{cr}} \times A$$

Step 5：撓曲設計強度（確認無 LTB）

$$\boxed{L_p} = 1.76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}}, \quad L_b < \boxed{L_p} \Rightarrow \boxed{\phi_b M_{nx}} = 0.9 F_y Z_x, \quad \boxed{\phi_b M_{ny}} = 0.9 F_y Z_y$$

Step 6： B_1 彎矩放大係數（各軸）

$$\boxed{P_{e1}} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \quad \boxed{B_1} = \frac{0.64}{1 - \boxed{P_u} / \boxed{P_{e1}}} \left(1 - \frac{M_1}{M_2} \right) + 0.32 \frac{M_1}{M_2} \geq 1.0$$

$$\boxed{M_{ux}} = \boxed{B_{1x}} \cdot \boxed{M_{ux,0}}, \quad \boxed{M_{uy}} = \boxed{B_{1y}} \cdot \boxed{M_{uy,0}}$$

Step 7：互制方程式（H1-1a），解 M_{wy}

$$\frac{\boxed{P_u}}{\boxed{\phi_c P_n}} + \frac{8}{9} \left(\frac{\boxed{M_{ux}}}{\boxed{\phi_b M_{nx}}} + \frac{\boxed{M_{uy}}}{\boxed{\phi_b M_{ny}}} \right) \leq 1.0 \Rightarrow \boxed{M_{wy}} = \frac{\boxed{M_{uy}}}{r}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
P_w	150 tf	工作軸壓力
M_{wx}	6 tf·m（兩端等值）	工作強軸彎矩， 單曲率
M_{wy}	大端： M_{wy} ，小端： $0.5M_{wy}$	工作弱軸彎矩， 單曲率（待求）
L	500 cm	桿件長度
斷面	H 400×400×12×22	—
K_x	1.8	強軸有效長度係數
K_y	1.2	弱軸有效長度係數
F_y	2.5 tf/cm ²	降伏應力
E	2100 tf/cm ²	彈性模數
r	1.6	載重係數（題目直接給定）
側向支撐	兩端皆有	—
A	218.7 cm ²	題目提供（查表）
r_x	17.56 cm	題目提供（查表）
r_y	10.36 cm	題目提供（查表）

符號	數值	說明
Z_x	3,707 cm ³	題目提供（查表）
Z_y	1,773 cm ³	題目提供（查表）
F_{cr} 公式	$\exp(-0.419\lambda_c^2) \cdot F_y$	題目提供
B_1 公式	題目提供	—

L2：需知識點推導

Step 2：設計載重換算

符號	公式 / 來源	卡關？
P_u	$r \times P_w = 1.6 \times 150 = 240 \text{ tf}$	
$M_{ux,0}$	$r \times M_{wx} = 1.6 \times 6 = 9.6 \text{ tf}\cdot\text{m}$	
$M_{uy,0}$	$r \times M_{wy} = 1.6 M_{wy}$ （含未知 M_{wy} ）	

Step 3：控制軸細長比

符號	公式 / 來源	卡關？
λ_{cx}	$(K_x L / \pi r_x) \sqrt{F_y / E} = 0.5627$	
λ_{cy}	$(K_y L / \pi r_y) \sqrt{F_y / E} = 0.6358$	
λ_c （控制）	$\max(0.5627, 0.6358) = 0.6358$ （弱軸控制）	

Step 4：柱設計強度

符號	公式 / 來源	卡關？
F_{cr}	$\exp(-0.419 \times 0.6358^2) \times 2.5 = 2.111 \text{ tf/cm}^2$	
$\phi_c P_n$	$0.85 \times 2.111 \times 218.7 = 392.4 \text{ tf}$	
$P_u / \phi_c P_n$	$240 / 392.4 = 0.612 \geq 0.2 \rightarrow \text{H1-1a}$	

Step 5：撓曲設計強度

符號	公式 / 來源	卡關？
L_p	$1.76 \times 10.36 \times \sqrt{2100 / 2.5} = 528.6 \text{ cm}$	

符號	公式 / 來源	卡關？
L_b vs L_p	$500 < 528.6 \rightarrow$ 無 LTB，直取 M_p	
$\phi_b M_{nx}$	$0.9 \times 2.5 \times 3707 = 8,340.8 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	
$\phi_b M_{ny}$	$0.9 \times 2.5 \times 1773 = 3,989.3 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

Step 6： B_1 彎矩放大係數

符號	公式 / 來源	卡關？
$I_x = r_x^2 A$	$17.56^2 \times 218.7 = 67,437 \text{ cm}^4$	
P_{e1x}	$\pi^2 EI_x / (K_x L)^2 = 1,726 \text{ tf}$	
$I_y = r_y^2 A$	$10.36^2 \times 218.7 = 23,473 \text{ cm}^4$	
P_{e1y}	$\pi^2 EI_y / (K_y L)^2 = 1,353 \text{ tf}$	
M_1/M_2 (強軸)	-1 (單曲率等值，負號) $\rightarrow B_{1x} = 1.167 > 1 \rightarrow$ 取 1.167	
M_1/M_2 (弱軸)	-0.5 (單曲率，負號) $\rightarrow B_{1y} = 1.007 > 1 \rightarrow$ 取 1.007	
M_{ux}	$1.167 \times 960 = 1,120.3 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	
M_{wy}	$1.007 \times 1.6 M_{wy} \times 100 = 161.1 M_{wy} \text{ tf}\cdot\text{cm}$	

Step 7：互制方程式解 M_{wy}

符號	公式 / 來源	卡關？
H1-1a 代入	$0.612 + \frac{8}{9}(0.1343 + 0.04039 M_{wy}) \leq 1.0$	
解得	$M_{wy} \leq 7.48 \text{ tf}\cdot\text{m} \approx \mathbf{7.5 \text{ tf}\cdot\text{m}}$ (此即工作彎矩，已除以 r)	

L3：深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關？
載重係數 r 作用對象	所有 工作載重均需乘 r (包含兩軸彎矩)，不只軸力		
強弱軸 λ_c 分別計算	$K_x \neq K_y$ 、 $r_x \neq r_y$ ， 需各自算出後取較大者控制柱強度	lrfd-column	
$\exp(-0.419\lambda^2)$ 的等效形式	等效於 $0.658\lambda^2$ (因 $\ln 0.658 \approx -0.419$)； 本題公式直接給，直接代計算機	lrfd-column · column-buckling-	

知識點	說明	補強頁	卡關？
		lambda-boundary	
B_1 公式中 M_1/M_2 符號	單曲率為「-」（負值）；雙曲率（S 形）為「+」（正值）； $ M_1/M_2 \leq 1$ （大者放分母）； $B_1 < 1$ 時取 $B_1 = 1.0$	b1b2-amplification · b1-m1m2-sign-convention	
H1-1a vs H1-1b 選擇門檻	$P_u/\phi_c P_n \geq 0.2$ 用 H1-1a（含 8/9 係數）； < 0.2 用 H1-1b	pm-interaction · BEAM-COLUMN-INTERACTION	
最終答案的單位還原	題目問工作彎矩 M_{wy} ； 互制式解出的是設計彎矩 M_{uy} ，須除以 r 才是答案		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：斷面性質（題目提供）

性質	數值
斷面積 A	218.7 cm ²
強軸迴轉半徑 r_x	17.56 cm
弱軸迴轉半徑 r_y	10.36 cm
強軸塑性斷面模數 Z_x	3,707 cm ³
弱軸塑性斷面模數 Z_y	1,773 cm ³

Step 2：計算設計載重

$$P_u = r \cdot P_w = 1.6 \times 150 = 240 \text{ tf}$$

$$M_{ux,0} = r \cdot M_{wx} = 1.6 \times 6 \times 100 = 960 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$M_{uy,0} = r \cdot M_{wy} = 1.6 \times M_{wy} \times 100 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

Step 3：計算細長比 λ_c ，確認控制軸

$$\lambda_{cx} = \frac{K_x L}{\pi r_x} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{1.8 \times 500}{\pi \times 17.56} \sqrt{\frac{2.5}{2100}} = \frac{900}{55.18} \times 0.03450 = 16.31 \times 0.03450 = 0.5627$$

$$\lambda_{cy} = \frac{K_y L}{\pi r_y} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{1.2 \times 500}{\pi \times 10.36} \sqrt{\frac{2.5}{2100}} = \frac{600}{32.55} \times 0.03450 = 18.43 \times 0.03450 = 0.6358$$

$$\lambda_{cy} = 0.6358 > \lambda_{cx} = 0.5627 \Rightarrow \text{弱軸控制}$$

Step 4：計算柱設計強度 $\phi_c P_n$

$$\begin{aligned} F_{cr} &= \exp(-0.419 \times \lambda_{cy}^2) \times F_y = \exp(-0.419 \times 0.6358^2) \times 2.5 \\ &= \exp(-0.419 \times 0.4042) \times 2.5 = \exp(-0.1694) \times 2.5 = 0.8445 \times 2.5 = 2.111 \text{ tf/cm}^2 \end{aligned}$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times F_{cr} \times A = 0.85 \times 2.111 \times 218.7 = 0.85 \times 461.7 = \mathbf{392.4 \text{ tf}}$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{240}{392.4} = 0.612 \geq 0.2 \Rightarrow \text{用 } \frac{8}{9} \text{ 互制方程式}$$

Step 5：計算設計撓曲強度 $\phi_b M_{nx}$ ， $\phi_b M_{ny}$

兩端側向支撐 $\rightarrow L_b = 500 \text{ cm}$

計算 L_p （無 LTB 最大無支撐長度）：

$$L_p = 1.76 \times r_y \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 \times 10.36 \times \sqrt{\frac{2100}{2.5}} = 18.23 \times \sqrt{840} = 18.23 \times 28.98 = 528.6 \text{ cm}$$

$$L_b = 500 \text{ cm} < L_p = 528.6 \text{ cm} \Rightarrow \text{無 LTB}$$

$$M_{nx} = M_{px} = F_y \cdot Z_x = 2.5 \times 3707 = 9,267.5 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$\phi_b M_{nx} = 0.9 \times 9,267.5 = \mathbf{8,340.8 \text{ tf}\cdot\text{cm}}$$

$$M_{ny} = M_{py} = F_y \cdot Z_y = 2.5 \times 1773 = 4,432.5 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$\phi_b M_{ny} = 0.9 \times 4,432.5 = \mathbf{3,989.3 \text{ tf}\cdot\text{cm}}$$

Step 6：計算 B_1 彎矩放大係數

計算彈性挫屈載重 P_{e1} （各軸）：

$$P_{e1x} = \frac{\pi^2 EI_x}{(K_x L)^2} = \frac{\pi^2 \times 2100 \times (r_x^2 A)}{(1.8 \times 500)^2}$$

$$I_x = r_x^2 \times A = 17.56^2 \times 218.7 = 308.35 \times 218.7 = 67,437 \text{ cm}^4$$

$$P_{e1x} = \frac{9.870 \times 2100 \times 67,437}{(900)^2} = \frac{1,398,650,490}{810,000} \approx 1,726 \text{ tf}$$

$$P_{e1y} = \frac{\pi^2 EI_y}{(K_y L)^2}, \quad I_y = r_y^2 \times A = 10.36^2 \times 218.7 = 107.33 \times 218.7 = 23,473 \text{ cm}^4$$

$$P_{e1y} = \frac{9.870 \times 2100 \times 23,473}{(600)^2} = \frac{486,800,910}{360,000} \approx 1,353 \text{ tf}$$

計算 B_{1x} （強軸， $M_1/M_2 = -1$ ，單曲率等值端彎矩）：

兩端彎矩大小相等，產生單曲率，故 $M_1/M_2 = -1$ （負號）。

$$\begin{aligned} B_{1x} &= \frac{0.64}{1 - P_u/P_{e1x}} (1 - (-1)) + 0.32 \times (-1) = \frac{0.64}{1 - 240/1726} \times 2 - 0.32 \\ &= \frac{0.64}{0.8609} \times 2 - 0.32 = 0.7434 \times 2 - 0.32 = 1.4868 - 0.32 = \mathbf{1.167} > 1.0 \\ &\Rightarrow B_{1x} = 1.167 \end{aligned}$$

計算 B_{1y} （弱軸， $M_1/M_2 = -0.5$ ，單曲率）：

一端 M_{wy} （大端），另一端 $0.5M_{wy}$ （小端），同向彎曲產生單曲率，故 $M_1/M_2 = -0.5$ （負號）。

$$\begin{aligned} B_{1y} &= \frac{0.64}{1 - 240/1353} (1 - (-0.5)) + 0.32 \times (-0.5) \\ &= \frac{0.64}{0.8226} \times 1.5 - 0.16 = 0.7781 \times 1.5 - 0.16 = 1.1671 - 0.16 = \mathbf{1.007} > 1.0 \\ &\Rightarrow B_{1y} = 1.007 \end{aligned}$$

放大後設計彎矩：

$$M_{ux} = B_{1x} \times M_{ux,0} = 1.167 \times 960 = \mathbf{1,120.3 \text{ tf}\cdot\text{cm}}$$

$$M_{uy} = B_{1y} \times 1.6 \times M_{wy} \times 100 = 1.007 \times 160 M_{wy} = \mathbf{161.1 M_{wy} \text{ tf}\cdot\text{cm}}$$

(M_{wy} 單位 tf·m)

Step 7：代入互制方程式，求 M_{wy}

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{wy}}{\phi_b M_{ny}} \right) \leq 1.0$$

$$0.612 + \frac{8}{9} \left(\frac{1,120.3}{8,340.8} + \frac{161.1 M_{wy}}{3,989.3} \right) \leq 1.0$$

$$0.612 + \frac{8}{9} (0.1343 + 0.04039 M_{wy}) \leq 1.0$$

$$0.612 + 0.8889 \times (0.1343 + 0.04039 M_{wy}) \leq 1.0$$

$$0.612 + 0.1194 + 0.03590 M_{wy} \leq 1.0$$

$$0.7314 + 0.03590 M_{wy} \leq 1.0$$

$$0.03590 M_{wy} \leq 0.2686$$

$$M_{wy} \leq \frac{0.2686}{0.03590} = 7.48 \text{ tf}\cdot\text{m} \approx \mathbf{7.5 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

計算彙整

項目	數值
設計軸力 $P_u = r \cdot P_w$	$1.6 \times 150 = 240 \text{ tf}$
弱軸細長比 λ_{cy} (控制)	0.6358
柱臨界應力 F_{cr}	2.111 tf/cm^2
柱設計強度 $\phi_c P_n$	392.4 tf
$P_u / \phi_c P_n$	0.612 (≥ 0.2 ，用 8/9 方程式)
強軸設計彎矩強度 $\phi_b M_{nx}$	$8,340.8 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ ($= \phi_b M_{px}$ ，無 LTB)
弱軸設計彎矩強度 $\phi_b M_{ny}$	$3,989.3 \text{ tf}\cdot\text{cm}$

項目	數值
B_{1x}, B_{1y}	$B_{1x} = 1.167, B_{1y} = 1.007$ (單曲率 M_1/M_2 為負，計算值均 > 1 ，直接採用)
最大弱軸彎矩 M_{wy}	$\approx 7.5 \text{ tf}\cdot\text{m}$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

載重係數 r 的意義

本題的 $r = 1.6$ 是**統一載重係數** (相當於 LRFD 的 $\gamma = 1.6$)，代表「工作載重 $\times 1.6 =$ 設計極限載重」。題目以工作載重表示 (P_w, M_{wx})，計算時必須先乘以 r 才能使用 LRFD 互制方程式。

最終答案 M_{wy} 的定義： 由互制方程式求出的 M_{wy} 是**工作彎矩** (以 $\text{tf}\cdot\text{m}$ 為單位)，因為題目說「求其弱軸尚可承受之最大彎矩 M_{wy} 」。在本題設定中， $M_{uy} = 1.6M_{wy}$ ，算出的 M_{wy} 就是工作彎矩，已是正確答案。

B1 放大係數與 P_{e1} 的物理意義

P_{e1} 是 Euler 彈性挫屈載重 (以 KL 計算)。 B_1 是考慮二階效應 (P- δ) 的彎矩放大係數：

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

其中 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 是等效均勻彎矩係數 (來自 AISC)。

本題公式中， $C_m = 0.64(1 - M_1/M_2) + 0.32(M_1/M_2)$ ，整理得 $C_m = 0.64 - 0.32(M_1/M_2)$ ，其實等效於 $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 的另一種表達。

當 $C_m < 1 - P_u/P_{e1}$ (即 $B_1 < 1$)，取 $B_1 = 1.0$ ，意味著二階效應被端彎矩形態抵消，不需放大。

Lb 與 L_p 的比較

H400 $\times$ 400 $\times$ 12 $\times$ 22 是正方形翼板斷面 ($b_f = d = 400 \text{ mm}$)，弱軸迴轉半徑大 ($r_y = 10.36 \text{ cm}$)， L_p 相當長 (528.6 cm)。本題 $L = 500 \text{ cm}$ 恰好略小於 L_p ，剛好在塑性範圍內。這是出題者刻意設計的——若 $L > L_p$ 則需進行 LTB 計算，大幅增加複雜度。

考場安全答法

$$1. P_u = 1.6 \times 150 = 240 \text{ tf}; M_{ux,0} = 1.6 \times 6 \times 100 = 960 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

2. $\lambda_{cy} = (1.2 \times 500)/(\pi \times 10.36) \times \sqrt{2.5/2100} = 0.636$ (弱軸控制)
3. $F_{cr} = \exp(-0.419 \times 0.636^2) \times 2.5 = 2.111 \text{ tf/cm}^2$; $\phi_c P_n = 0.85 \times 2.111 \times 218.7 = 392.4 \text{ tf}$
4. $P_u/\phi_c P_n = 240/392.4 = 0.612 \geq 0.2$, 用 8/9 方程式
5. $L_b = 500 < L_p = 529 \text{ cm} \rightarrow \phi_b M_{nx} = 0.9 \times 2.5 \times 3707 = 8341 \text{ tf}\cdot\text{cm}$; $\phi_b M_{ny} = 0.9 \times 2.5 \times 1773 = 3989 \text{ tf}\cdot\text{cm}$
6. 兩軸均為單曲率: $M_1/M_2(x) = -1$, $M_1/M_2(y) = -0.5$
 $\rightarrow B_{1x} = (0.64/0.8609) \times 2 - 0.32 = 1.167$; $B_{1y} = (0.64/0.8226) \times 1.5 - 0.16 = 1.007$
 $\rightarrow M_{ux} = 1.167 \times 960 = 1120.3 \text{ tf}\cdot\text{cm}$; $M_{uy} = 1.007 \times 160 = 161.1 \text{ tf}\cdot\text{cm}$
7. $0.612 + (8/9)(1120.3/8341 + 161.1/3989) = 1.0 \rightarrow M_{wy} \approx 7.5 \text{ tf}\cdot\text{m}$